

AWS Rekognition

AWS Rekognition

이미지·비디오 분석을 위한 AWS Computer Vision 서비스
기능, API, 아키텍처, 활용 시나리오를 설명

1. Rekognition
개요

2. 주요 API
이해

3. 아키텍처와
운영

4. 활용 사례와
한계

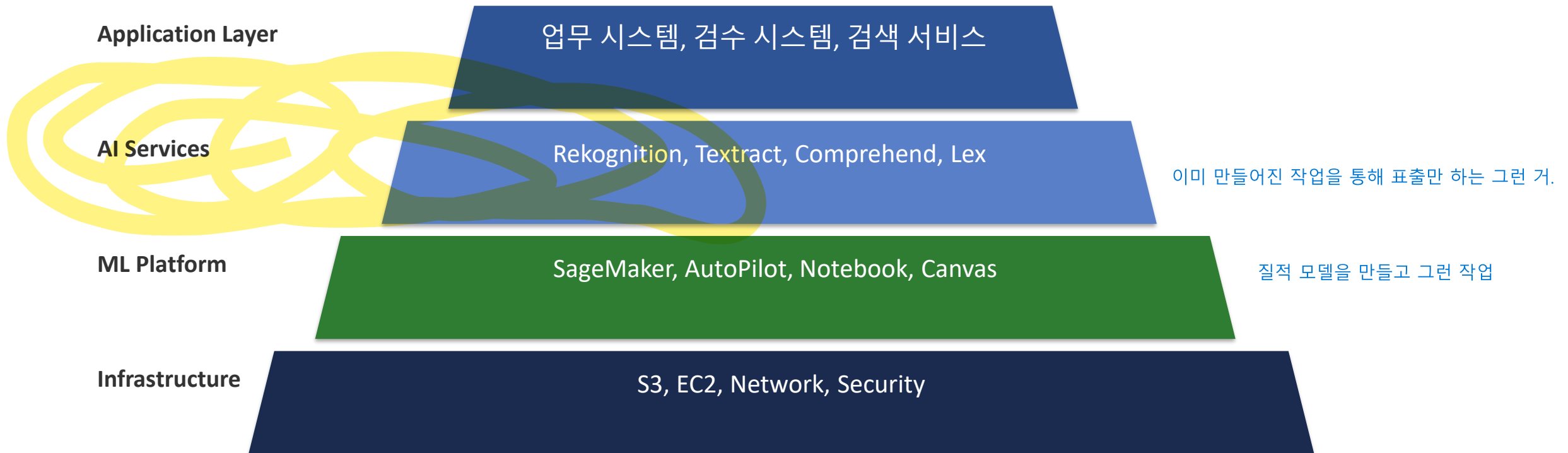
컴퓨터 비전 시스템

정의

이미지와 비디오를 분석하여
객체,
장면,
얼굴,
텍스트,
부적절 콘텐츠 등을
식별할 수 있도록 제공하는
AWS의 관리형 Computer Vision 서비스

핵심 가치

- 사전 학습된 비전 AI 기능 제공
- 인프라 운영 없이 API 호출로 사용
- 이미지와 비디오 분석 지원
- 빠른 PoC와 서비스 통합에 유리





Label

객체, 장면,
활동 인식

Face

얼굴 탐지,
분석, 비교, 검색

Text

이미지 내
텍스트 검출

Moderation

민감/부적절
콘텐츠 판별

역할

이미지 안에 포함된
객체,
장면,
활동,
개념을 식별하고
각 결과에 대해
이름과 confidence를 반환하는
가장 범용적인 Rekognition API

대표 예시

- Car, Person, Road
- Indoor, Outdoor
- Sport, Travel 같은 활동/개념
- Bounding Box와 confidence 제공 가능

완전히 신뢰해서는 안된다

의미

모델의 예측
확신 정도

주의

정확도와 같은
개념은 아님

운영

임계값 설정이
실무 핵심

정책

업무 리스크에 맞춰
보수적으로 해석

비율값으로 제공

위치

Left, Top, Width, Height

정규화된 비율값으로
제공되는 경우가 많음

변환

비율값을 픽셀 좌표로 변환

UI 오버레이와
크롭 처리에 필요

활용

객체 표시와 후속 분석

얼굴 크롭,
검수 화면,
검색 인덱스에 활용

역할

얼굴의 존재와 위치를 찾고,
랜드마크와 표정,
안경, 수염,
포즈, 눈뜸 여부 등
얼굴 속성을 함께 분석하는 기능

실무 포인트

- 얼굴 존재 여부 확인
- 랜드마크와 속성 분석
- 누구인지 식별과는 다른 개념
- 품질 점검과 UX 분석에 활용 가능

Face Comparison

- 두 이미지 간 얼굴 유사도 비교
- 본인 확인, 중복 검증에 적합
- Similarity 점수 기반 판단
- 1:1 비교 시나리오 중심

Face Search

- 저장된 여러 얼굴 중 유사 후보 검색
- Collection 인덱스를 활용
- 1:N 검색 시나리오에 적합
- 미디어 검색, 출입 조회 등에 활용

Text Detection

- 자연 이미지 속 글자 검출
- 간판, 라벨, 화면 캡처에 유용
- 텍스트 위치와 내용을 반환
- 비전 중심 사용 사례에 적합

Textract

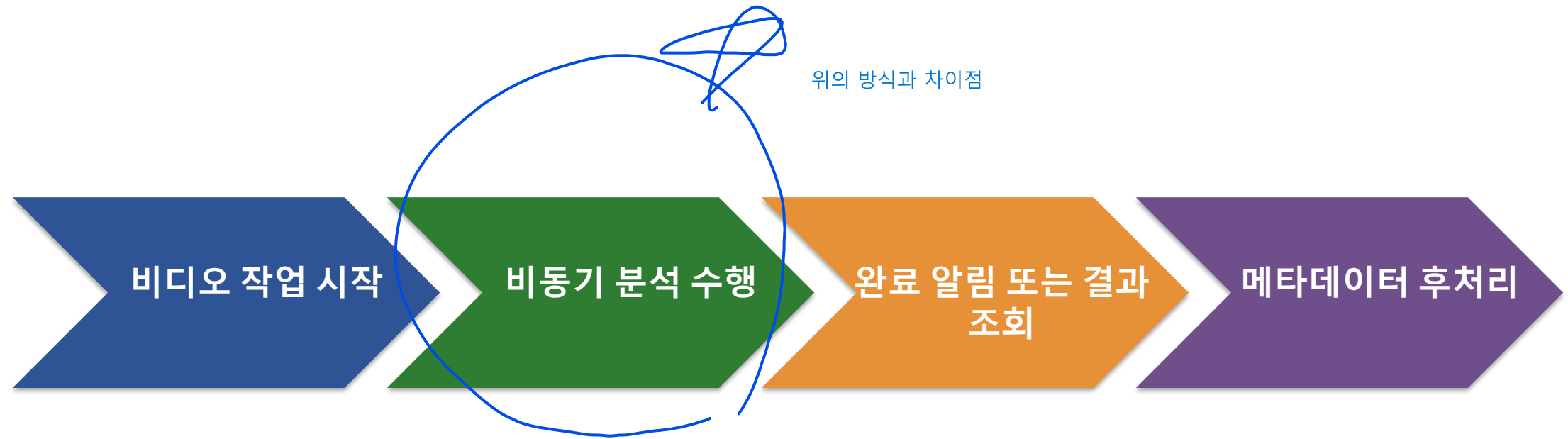
- 문서 구조와 키-값, 표 분석
- 계약서, 영수증, 폼 처리에 강점
- 문서 자동화에 적합
- 문서 중심 OCR 시나리오에 적합

역할

사용자 업로드 이미지나
미디어에 대해
부적절하거나
민감할 수 있는 콘텐츠를 분류하여
운영 정책에 맞는 검토와
후속 처리를 지원하는 기능

활용 포인트

- 업로드 이미지 사전 분류
- 즉시 차단보다 검토 큐 분류에 유용
- 운영 정책과 임계값 설계가 중요
- 커뮤니티, SNS, 마켓플레이스에 적합



파이프라인 : 흐름이 있다?

입력

사용자 업로드
S3 저장

처리

Lambda/백엔드에서
Rekognition 호출

저장

DynamoDB, RDS,
OpenSearch 적재

활용

검색, 검토, 알림,
대시보드 연결

권한

IAM 최소 권한
원칙 적용

데이터

S3 접근 제어와
암호화

비용

호출량과
재처리 비용 관리

최적화

중복 분석 방지와
결과 캐싱

미디어

자동 태깅과
검색성 향상

커머스

상품 이미지 검수와
정책 위반 탐지

보안

본인 확인 보조와
출입 조회

운영

UGC 모니터링과
안전 검토

입력 품질

조명,
각도,
해상도,
가림의 영향

오탐/미탐

확률적 결과이므로
오류 가능

편향

데이터와
상황에 따른
성능 차이

의사결정

민감 업무는
사람 검토 병행

Rekognition이 적합한 경우

- 범용 비전 기능을 빠르게 도입
- 모델 운영 부담을 줄이고 싶음
- AWS 서비스와 쉽게 통합 필요
- PoC와 운영 서비스 모두 고려

다른 접근이 필요한 경우

- 도메인 특화 정밀 모델 필요
- 복잡한 커스텀 학습이 필요
- 전용 데이터셋 기반 튜닝이 핵심
- SageMaker 기반 직접 개발이 더 적합

1

Rekognition은 이미지와 비디오 분석을 위한 AWS의 관리형 Computer Vision 서비스이다.

2

Label, Face, Text, Moderation 등 다양한 API를 통해 빠르게 비전 기능을 도입할 수 있다.

3

실제 가치는 API 자체보다 저장, 검색, 검토, 알림과 연결되는 아키텍처에서 나온다.

4

실무에서는 성능뿐 아니라 보안, 비용, 정책, 사람 검토 체계까지 함께 설계해야 한다.

Q&A

질문하고 배우세요!

이해가 잘 안 되는 부분이나 실습 중 막히는 부분이 있으면 언제든지 질문해주세요.